LERNZIELBUCH

Chemie – gezielte Nachprüfung dreizehn tatsächlich betroffener Buchkontexte

Kanonische Kapitelsicht

13 atomare Lernziele	15 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

Zur Gliederung

Gliederung

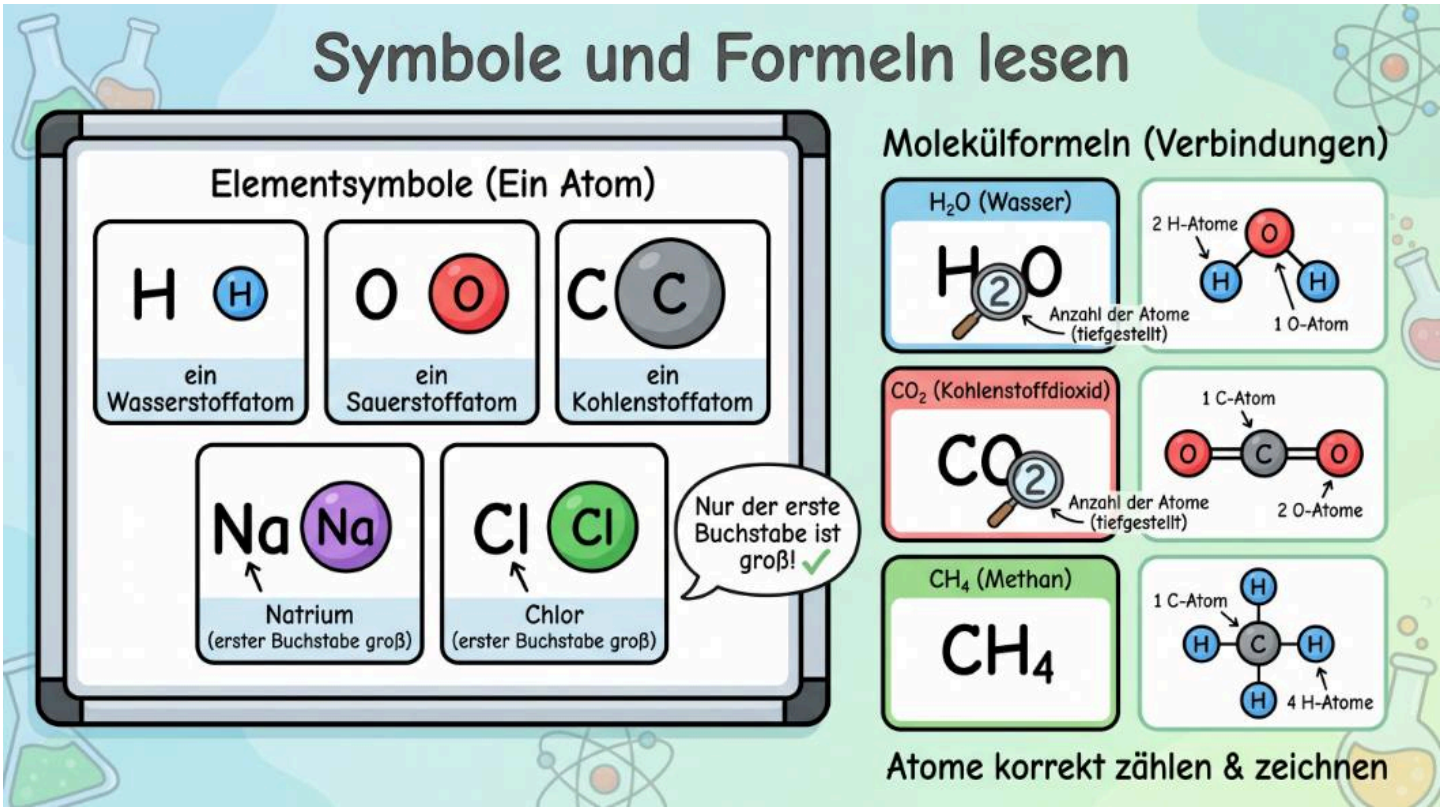
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einführung organische Verbindungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Naturstoffe und Synthesechemie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q2.1 Naturstoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Aminosäuren charakterisieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Chemisches Gleichgewicht	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q3.2 Protolysegleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Q3.3 Redoxgleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Energie und Nachhaltigkeit	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen

Lernziel-ID e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Symbolsprache und Anwendung (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Symbole deuten und Molekülformeln einfacher Verbindungen fachlich korrekt bilden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Stoffmenge und Einheit Mol nutzen** S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern 9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Chemische Grundlagen 1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a

Lernkarten - Chemische Grundlagen – Kursauswahl cf423d0f-682f-588b-8c24-688c67d28f7a

Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Molare Masse bestimmen und verwenden 8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2

Zweiatomigkeit gasförmiger Elementmoleküle begründen d629220a-8c1e-58ee-a6e1-b5f4f10e2e7a

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e

Ionen als Ladungsträger erklären 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden 79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867

Qualitative Elementaranalyse von Kohlenwasserstoffen auswerten ddb76915-4d63-5375-901d-4e659f5e9b09

Brønsted-Konzept anwenden 1c1420c2-a8e2-520f-8015-6df637a973bd

Buch-Digest sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b

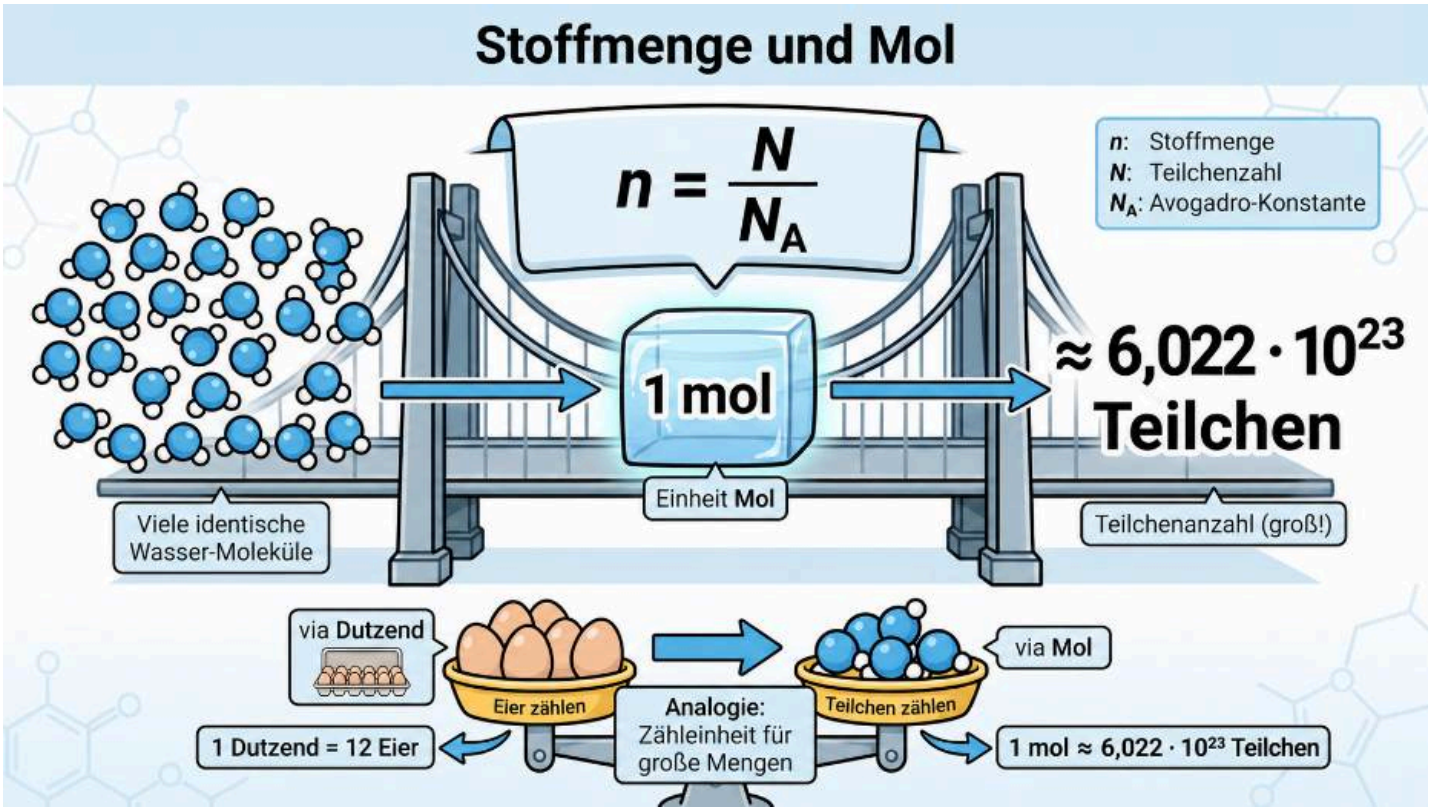
Ziel-Fingerprint sha256:0e8bfe30c9724c2e806c68df8a187185fbcf22afaddfda50281beeb8c26a36e9

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffmenge und Einheit Mol nutzen

Lernziel-ID `1dc15fa2-fca4-56b0-b5c1-4d215613dde0`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Stoffmenge als Maß für die Anzahl festgelegter Teilchen deuten und Stoffmengen eindeutig mit der Einheit Mol angeben.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen `e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Chemische Grundlagen `1e372b97-6f1c-596c-8a8b-fc03193d784a`

Lernkarten - Chemische Grundlagen – Kursauswahl `cf423d0f-682f-588b-8c24-688c67d28f7a`

Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`

Atomare Masseneinheit und Grammbezug einordnen `dd3fc8fe-2316-5fbc-b569-00651c83bc81`

Avogadro-Konstante als Teilchenzahlbezug nutzen `e45c0022-ac0d-5c83-b433-5f68655e382f`

Avogadro-These fuer Gasvolumina erlaeutern `1e5a4b89-69f1-5379-811e-c8ec76faad2a`

Stoffumsätze einfacher Molekülreaktionen berechnen `9f355f63-4fb7-5638-9538-6e8a246ec4b2`

Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

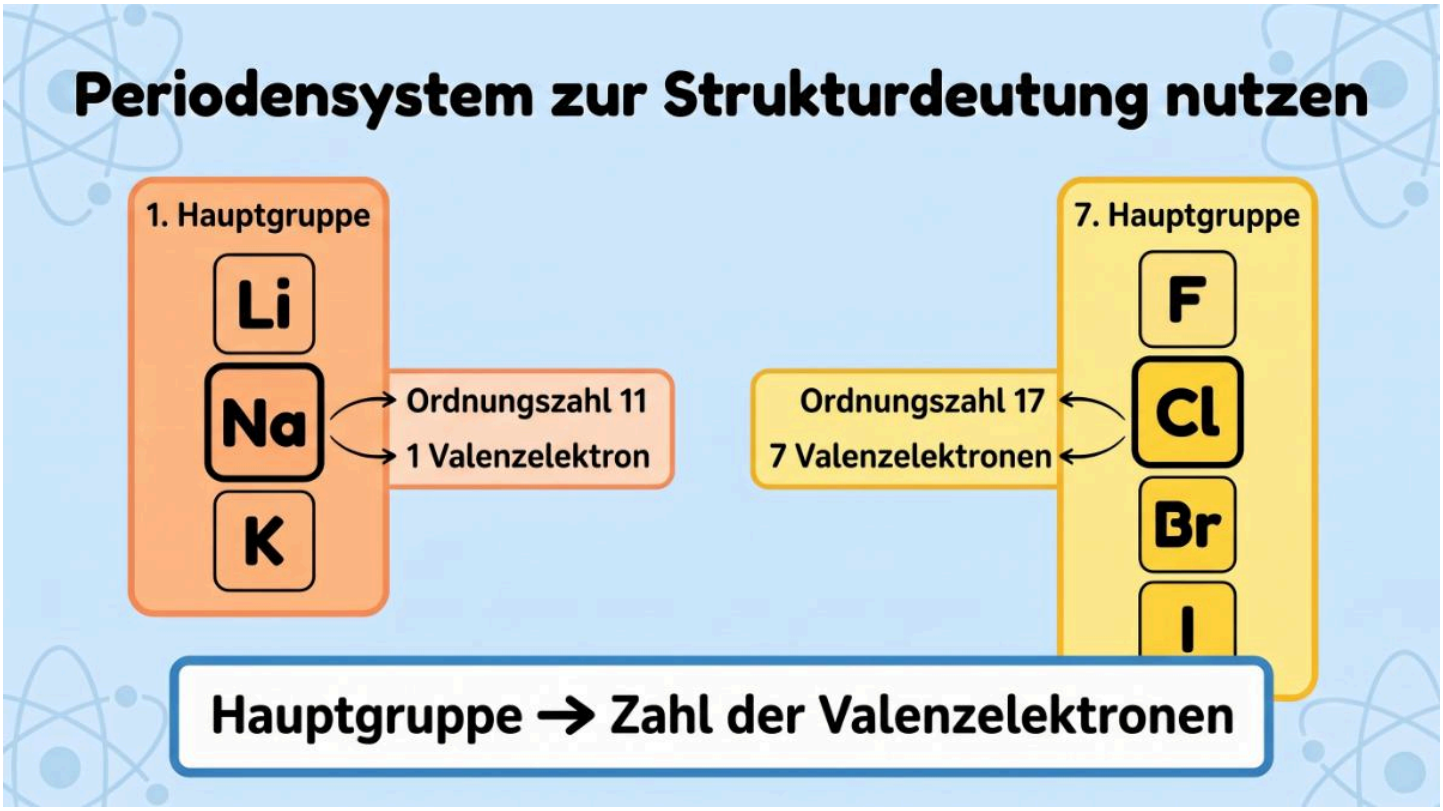
Ziel-Fingerprint `sha256:95794950e14a7e57d69408df3334a5085b41f2eebcea9f847132be28ea839ed3`

Feedback zu diesem Lernziel

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen

Lernziel-ID e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ordnungsprinzipien des Periodensystems anwenden, Ordnungszahl, Protonenzahl, Hauptgruppen und Valenzelektronenzahl entnehmen und daraus einfache Aussagen über Atome ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Atombau und Bindung 1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05

Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl 9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten 49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebdc

Bindungs- und Molekülpolarität ableiten 747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

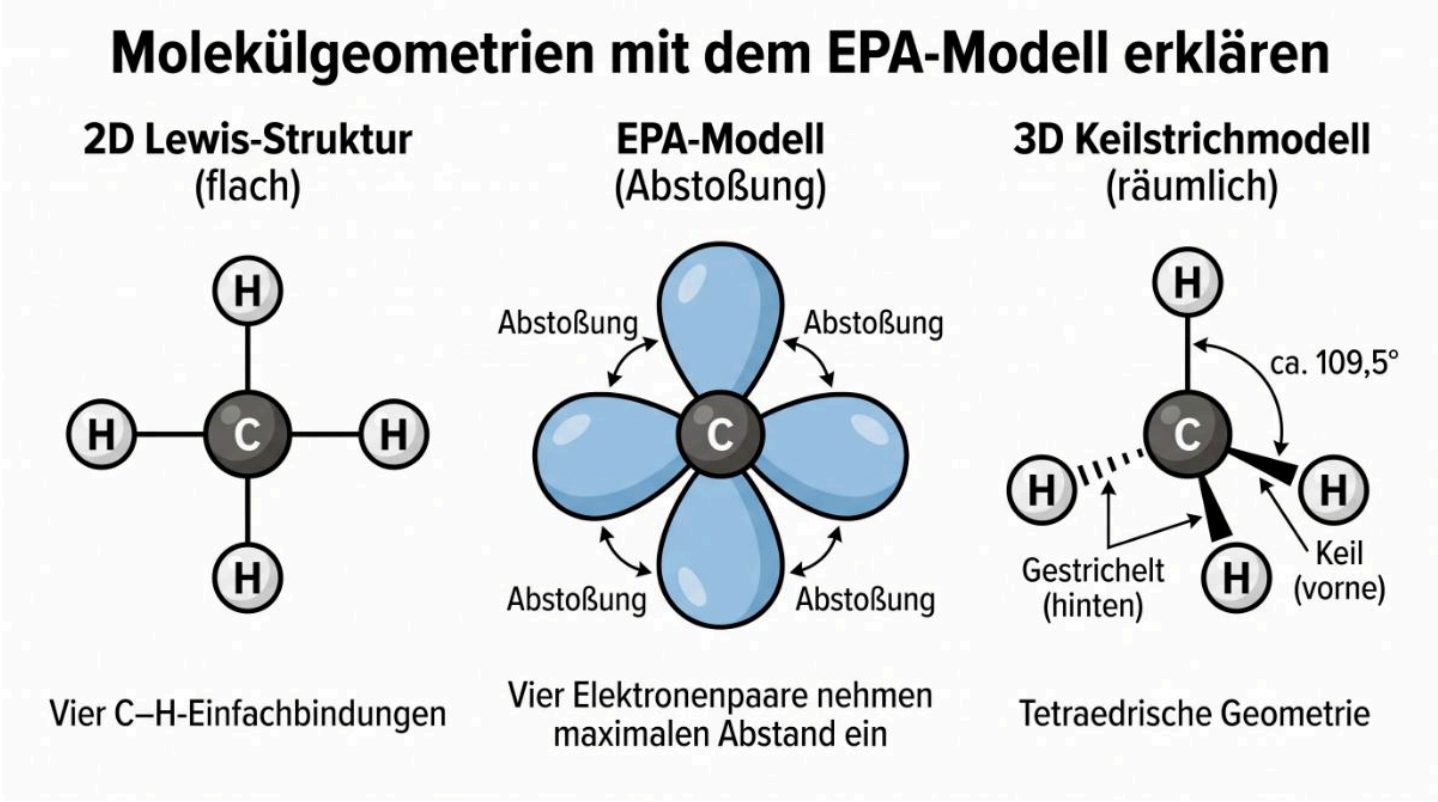
Buch-Digest
sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b

Ziel-Fingerprint
sha256:7dbc505266696e9687e2ff526b1afd2bdedd67bb9a817074ce5ff7ae560f6a48

Feedback zu diesem Lernziel

Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären

Lernziel-ID `67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den räumlichen Bau einfacher Moleküle mithilfe des Elektronenpaarabstoßungsmodells erklären und mit Lewis- beziehungsweise Valenzstrichdarstellungen verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären `bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d`

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen `23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Atombau und Bindung `1e519951-9850-5a07-ac82-d9f0075e3d05`

Lernkarten - Atombau und Bindung – Kursauswahl `9321ef8b-e1d8-549e-83f4-1484e72d35f6`

Buch-Digest
`sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

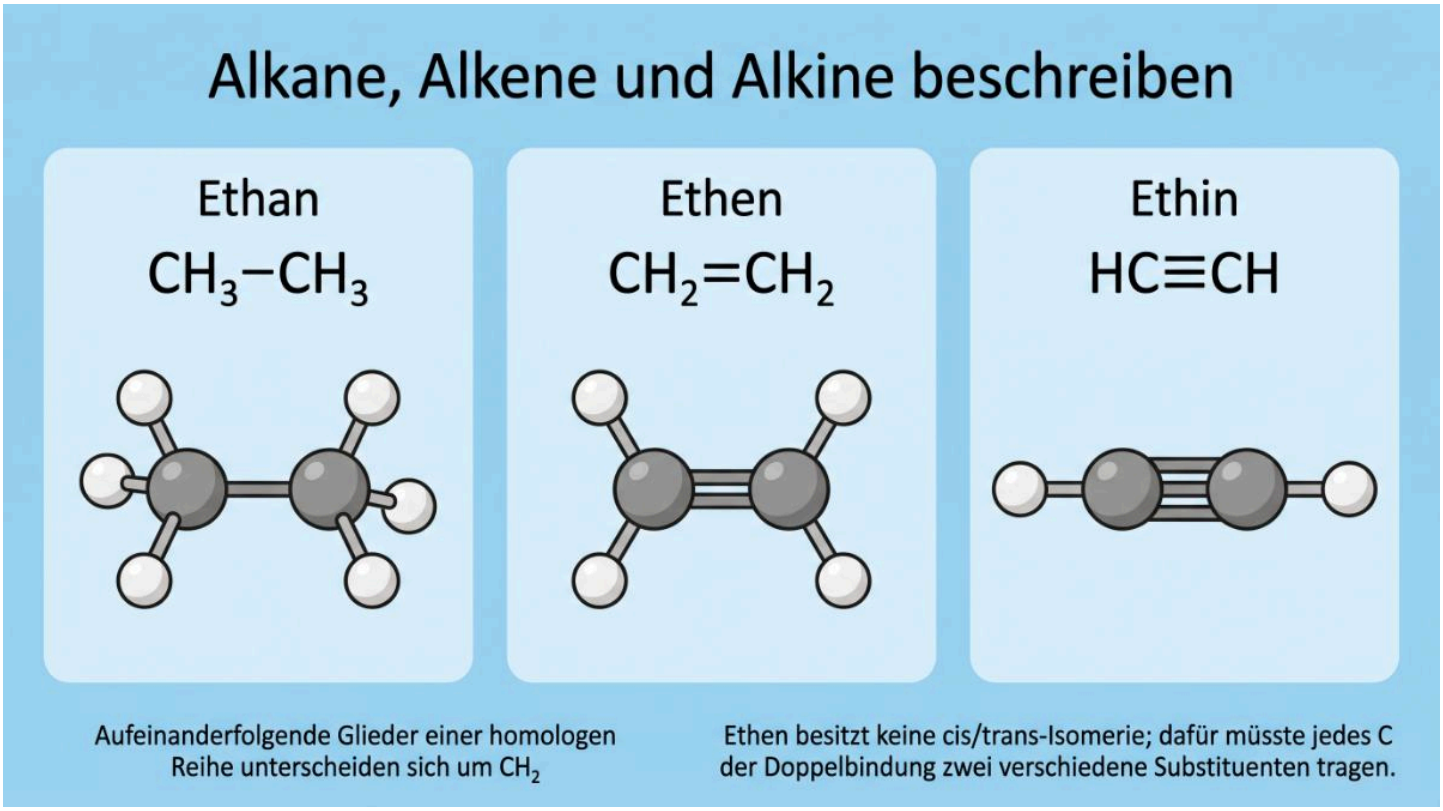
Ziel-Fingerprint
`sha256:5c261ab5f972606410b910dc51a1474146745b34de13192b6ec14d3c26e51002`

Feedback zu diesem Lernziel

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben

Lernziel-ID `dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Einführungsphase Reaktionsgrundlagen › Einführung organische Verbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkane, Alkene und Alkine nomenklatorisch korrekt benennen, Strukturformeln einschließlich Skelettformeln skizzieren, homologe Reihen bilden und einfache Isomerien unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären `950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Organische Stoffklassen `e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24`

Lernkarten - Organische Stoffklassen – Kursauswahl `f6d7386c-dda4-501d-84da-0c881362e724`

Radikalische Substitution nachvollziehen `3be2d0b7-c22f-57d4-886a-10fc04a629f5`

Rohstoffvorkommen reflektieren `2be9e61a-88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

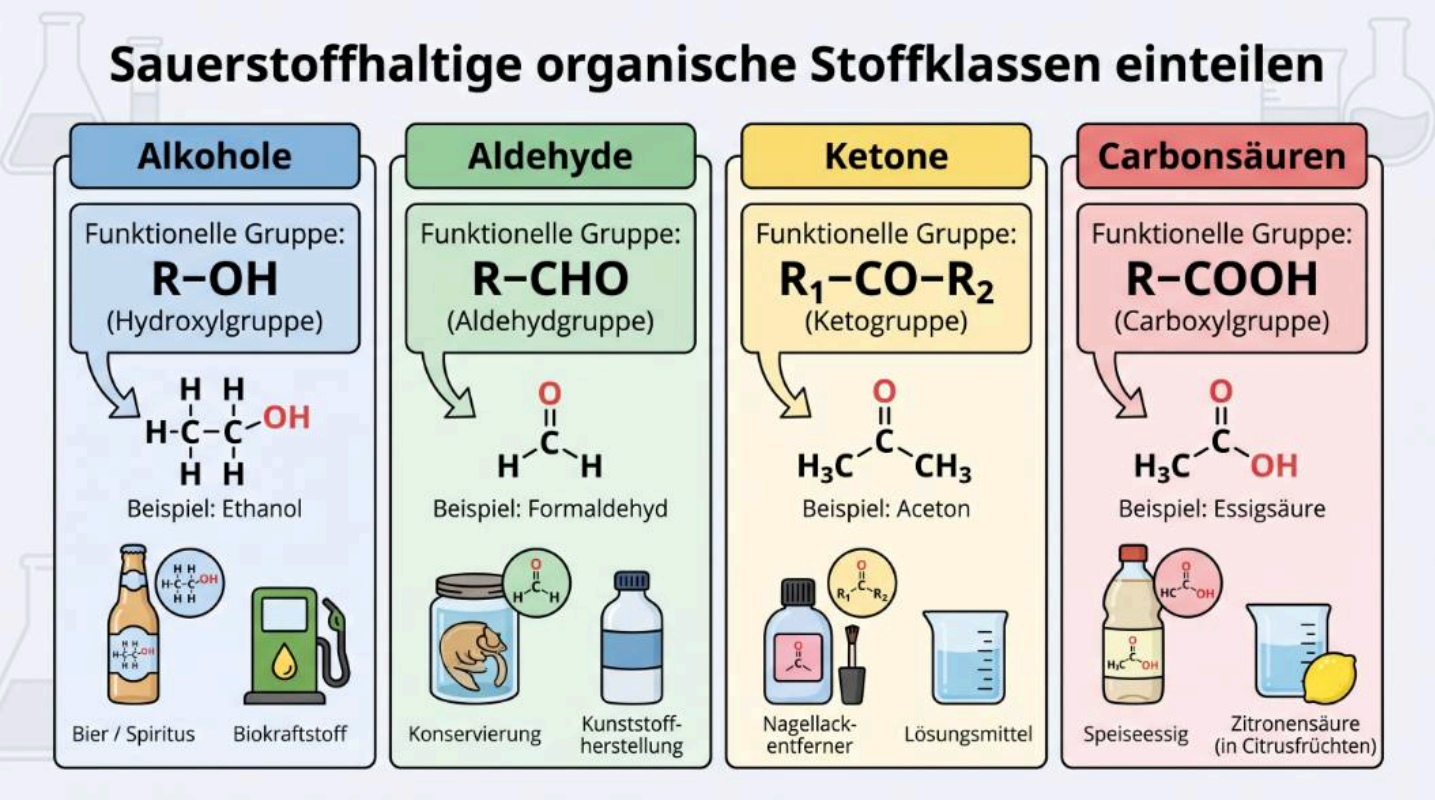
Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

Ziel-Fingerprint `sha256:d34d999eba9b81efc34e5c5847dafd12942cbb8fde255b9393478fb101a3703b`

Feedback zu diesem Lernziel

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen

Lernziel-ID `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren anhand ihrer funktionellen Gruppen einteilen und alltags- oder techniknahe Vertreter dieser Stoffklassen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben S. 5
`dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln `92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6`

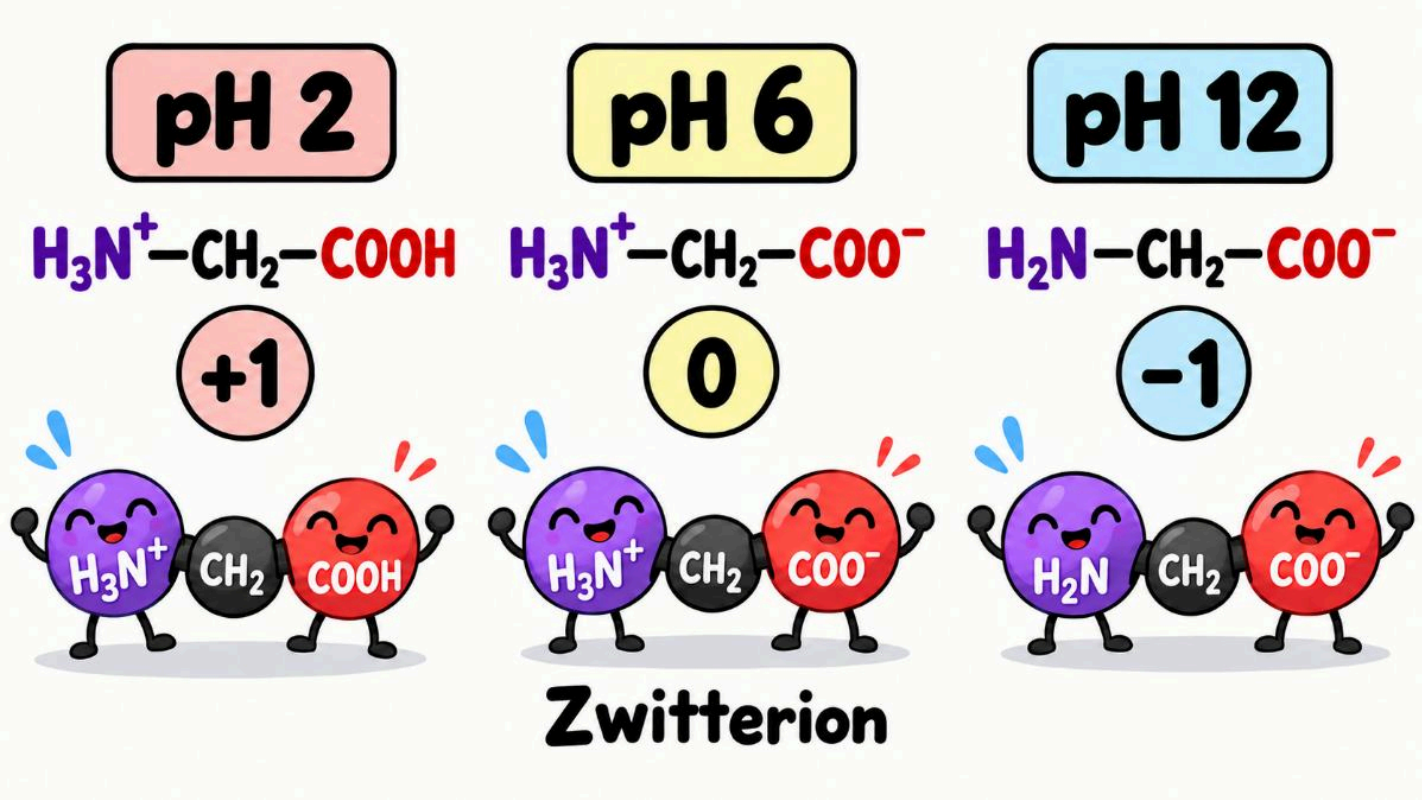
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Organische Stoffklassen `e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24`
- Lernkarten - Organische Stoffklassen – Kursauswahl `f6d7386c-dda4-501d-84da-0c881362e724`
- Sauerstoffhaltige organische Verbindungen nach IUPAC benennen `e14abd24-a0e5-5ab5-ade3-a8ae4f49e935`
- Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`
- Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`
- Polyaddition am Urethanbildungsmechanismus erklären `03e12e4f-83eb-56a7-85ac-e0d628412dcc`
- Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen `d72cbb62-0b65-5b9a-aece-70c23d4e618a`

Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`
Ziel-Fingerprint `sha256:349da4fe6411645c8215be25716314458e0bf905833b0c3f6d18e0bf46b52c81`
Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären

Lernziel-ID `e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pH-abhängige Ladungszustände einfacher Aminosäuren und ihr amphoteres Verhalten im Donator-Akzeptor-Konzept anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl `0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6`

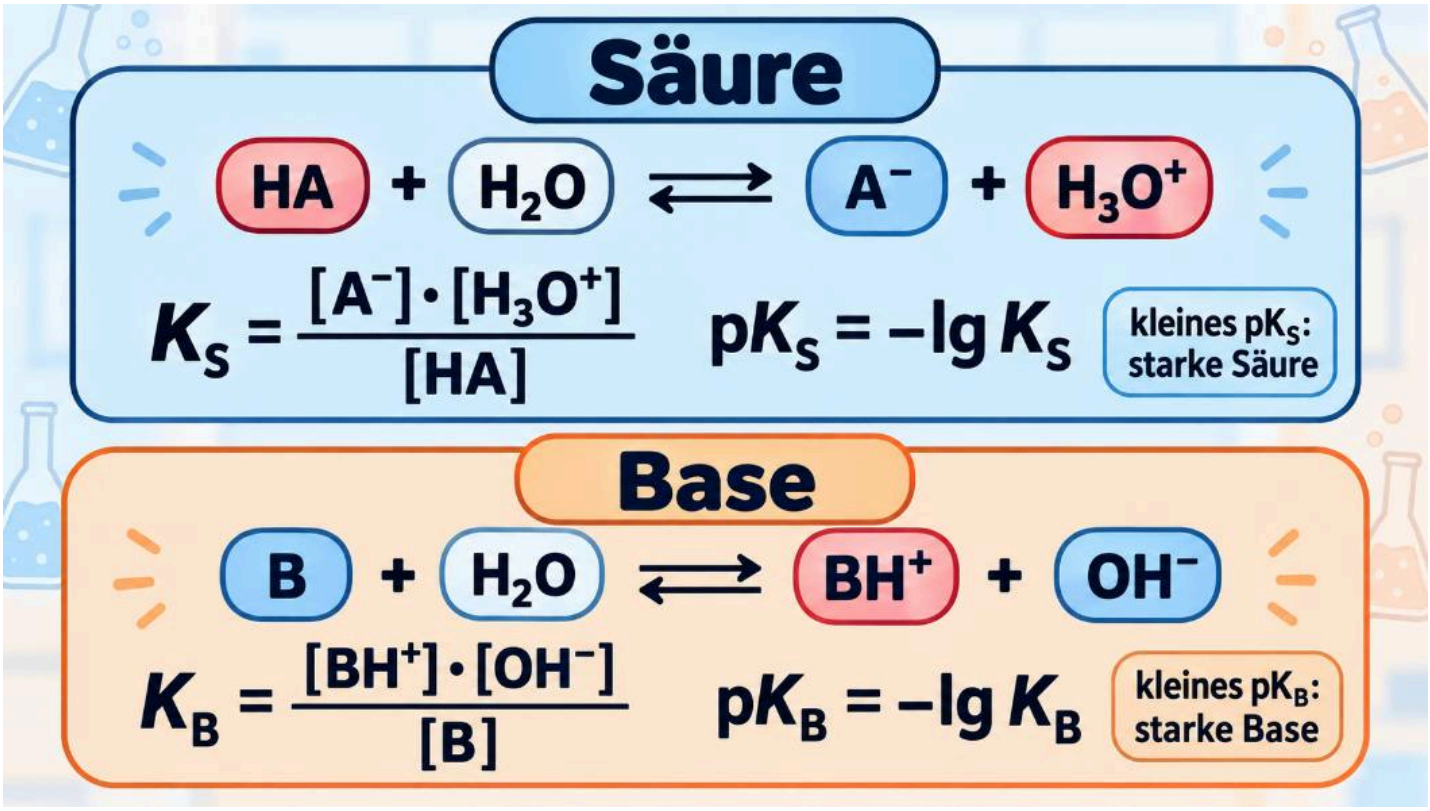
Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen `ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2`

Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

Ziel-Fingerprint `sha256:b39715f891c5b75cd450e1e4628b4dcf3aa983381746d982305e360cb3ef5d51`

pK-Werte nutzen

Lernziel-ID `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor- und Gleichgewichtskonzept auf Protolysereaktionen anwenden, Säure- und Basenstärken über das Massenwirkungsgesetz sowie pKS- und pKB-Werte vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Brønsted-Konzept vertiefen `2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie – Kursauswahl `045efaa4-a91a-5a91-add9-bff49cbed324`
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`
- Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`
- pH-Werte starker Lösungen berechnen `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff`
- Polyprotische Systeme `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406`
- pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren und Basen berechnen `33034876-8da5-5619-ad86-e1272e0304b0`
- Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

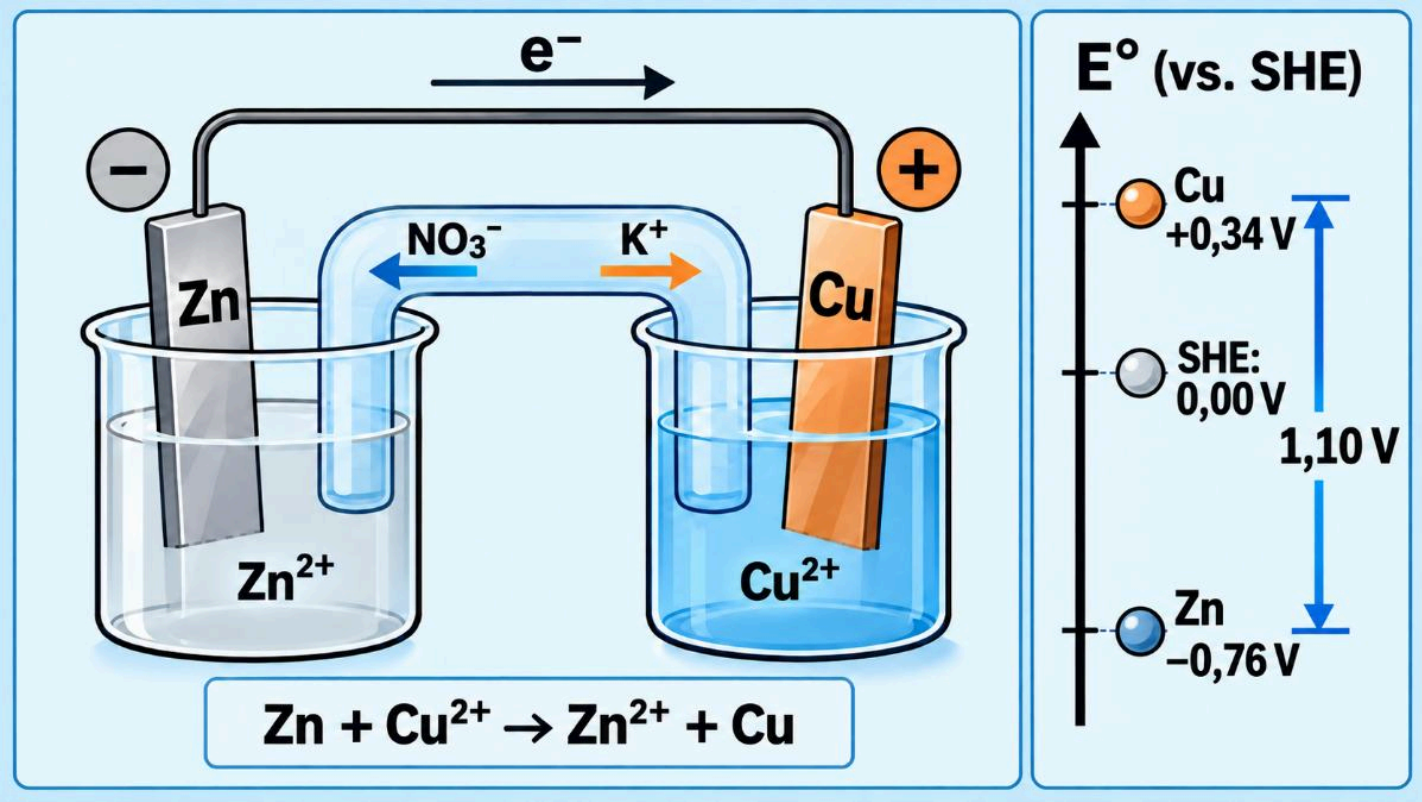
Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

Ziel-Fingerprint `sha256:1aa0edcc590ee24a93b88b0001ddafa68ccbc04d18be76c8bf2691b9a3c3dcf9`

Spannungsreihen nutzen

Lernziel-ID `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standard-Reduktionspotenziale als relative Potenziale gegenüber der Standard-Wasserstoffelektrode erklären, elektrochemische Spannungsreihen zur Vorhersage der Redoxrichtung nutzen und Standard-Leerlaufspannungen galvanischer Zellen als Potenzialdifferenzen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Redoxreihen aufstellen `16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie – Kursauswahl `045efaa4-a91a-5a91-add9-bff49cbed324`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Korrosion verstehen `642d5ea5-b62f-50c8-b0bd-cf132619725f`

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme `f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf`

Ionenentladung und Überspannung deuten `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln `7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358`

Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

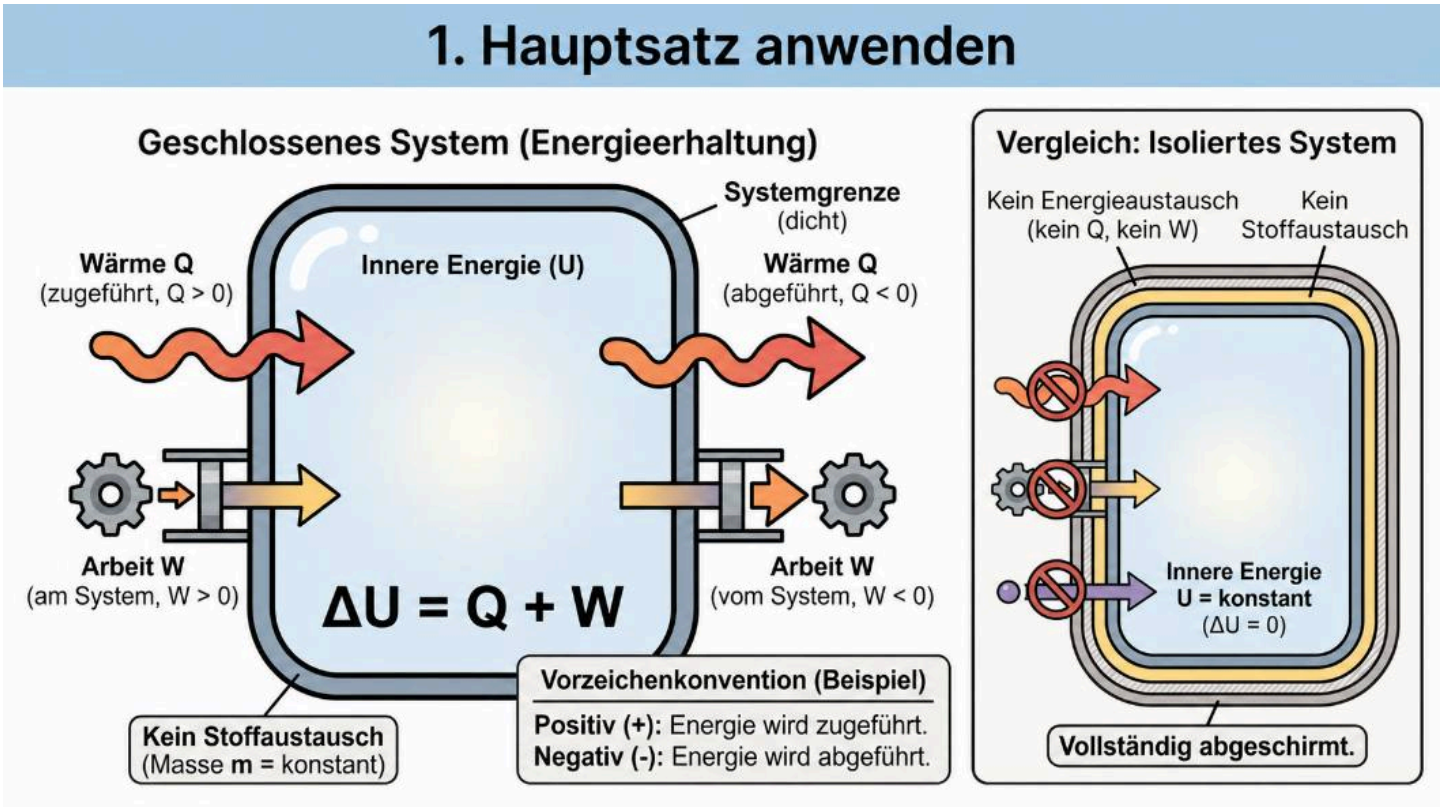
Ziel-Fingerprint `sha256:b05745c7f8d0e4795f55736820b47ef5d49976ac876795d0b83e1c973e2b3cad`

Feedback zu diesem Lernziel

1. Hauptsatz anwenden

Lernziel-ID `801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann offene, geschlossene und isolierte Systeme unterscheiden und Energieerhaltung qualitativ erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c` S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Brennstoffe vergleichen `8ece9beb-9458-5ea1-8e45-9be04670f464`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit – Kursauswahl `453a3489-ab98-5594-aeda-621438d43c8e`

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit `6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae`

Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

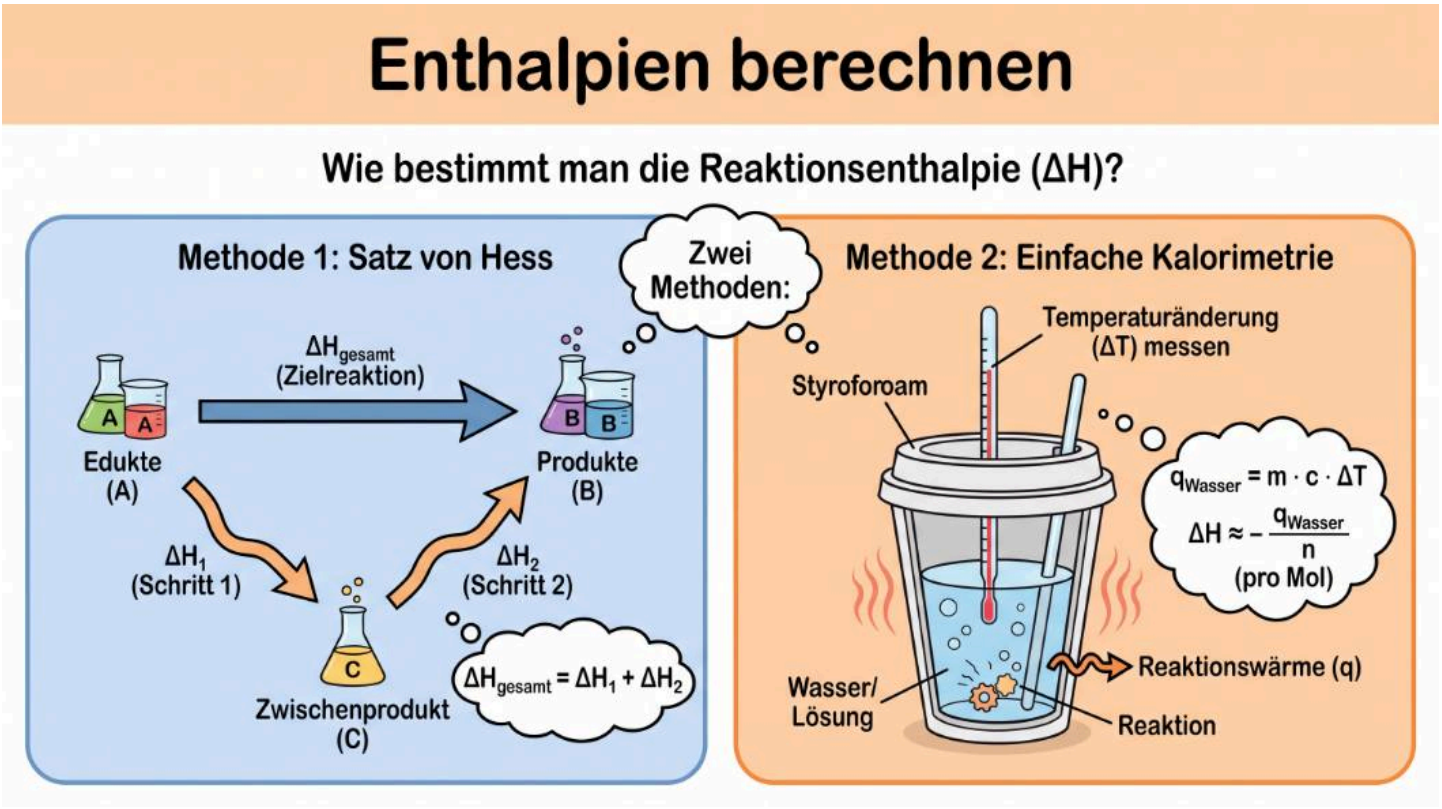
Ziel-Fingerprint `sha256:36442159d56fb7f6e5c9a2173ed418f06450c9d0a6d9f976294e561aa615edbb`

Feedback zu diesem Lernziel

Enthalpien berechnen

Lernziel-ID `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Energie und Nachhaltigkeit › Q4.1 Energetische und kinetische Aspekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsenthalpien mit dem Satz von Hess und einfachen Kalorimetrieansätzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

1. Hauptsatz anwenden `801790f9-be3a-51fe-9b0f-3452c1bba887` — S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Gibbs-Helmholtz-Gleichung quantitativ anwenden (LK) `dcbad4e4-e954-51d7-97ca-3bacb6f0d8d5` — S. 12

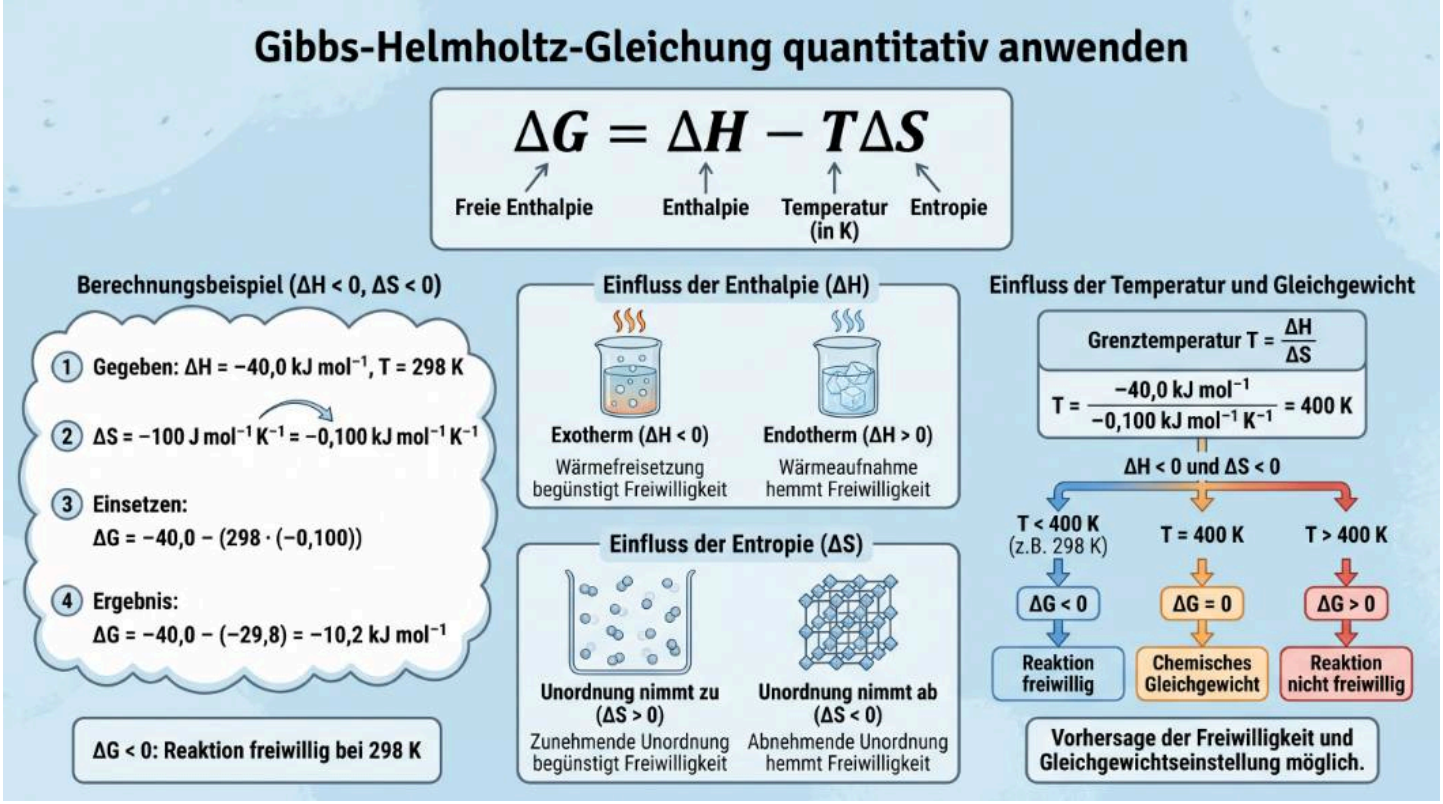
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- Brennstoffzellenbus im Winterbetrieb `31a630bc-ee86-5316-8ce5-e522b14fd607`
- Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit – Kursauswahl `453a3489-ab98-5594-aeda-621438d43c8e`
- Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`
- Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit `6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae`
- Standard-Reaktionsenthalpien aus Bildungsenthalpien berechnen `4663fd80-1618-5211-8020-18f4b80979fc`
- Entropie und freie Enthalpie (LK) `5169bb6b-f065-5798-8164-9b4521e44ae8`
- Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden `f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`

Buch-Digest `sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`
Ziel-Fingerprint `sha256:41f00f0e50b3b55633025395d778c9b437d30da35fe6f65a7959f9aa47aa7cc5`
Feedback zu diesem Lernziel

Gibbs-Helmholtz-Gleichung quantitativ anwenden (LK)

Lernziel-ID dcbad4e4-e954-51d7-97ca-3bacb6f0d8d5



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Gibbs-Helmholtz-Gleichung die freie Reaktionsenthalpie berechnen, den Einfluss von Enthalpie- und Entropieänderungen auf die Richtung chemischer Reaktionen bestimmen und Vorhersagen zur Freiwilligkeit sowie zur Möglichkeit einer Gleichgewichtseinstellung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Enthalpien berechnen 4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit – Kursauswahl 453a3489-ab98-5594-aeda-621438d43c8e

Lernkarten - Energie und Nachhaltigkeit 6122faf0-6718-52b3-b40d-b206a2e963ae

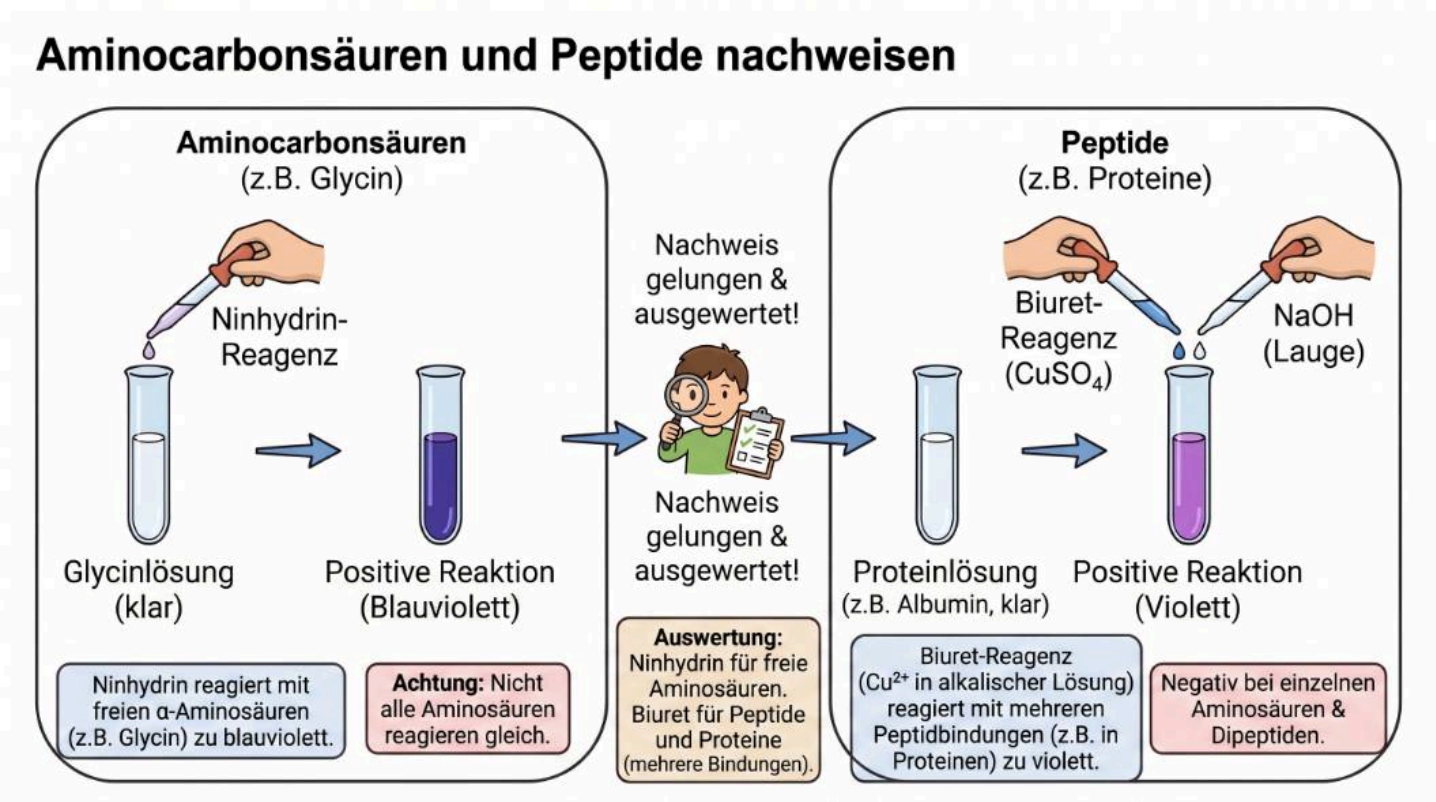
Buch-Digest sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bff4b

Ziel-Fingerprint sha256:92bf183ac9b36b9cb19917fe363837c06bd45b517ae34566c7296f79204c0b99

Feedback zu diesem Lernziel

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen

Lernziel-ID `5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen für Aminocarbonsäuren und Peptide durchführen und ihre Aussagekraft etwa bei Lebensmitteln auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Naturstoffe – Kursauswahl `0f0c6c98-13dc-5347-ac95-5b50c9c17bb6`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Naturstoffe `31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c`

Buch-Digest
`sha256:91320f9618e29480743b703a59842e51ed8033beffda07b71fbe8f34e2bfff4b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:e083b6eae8abc5d5cbb34b6c9ad3c89024417f321db63204e5d8a3dab1439492`

Feedback zu diesem Lernziel